SPOOKYTHON 2026 · TRACK B · ULEAM

LA PLAGA ZOMBIE

El Comité de Contención de Manta: a quién vacunar, cuándo y por qué, demostrado con cientos de corridas pareadas.

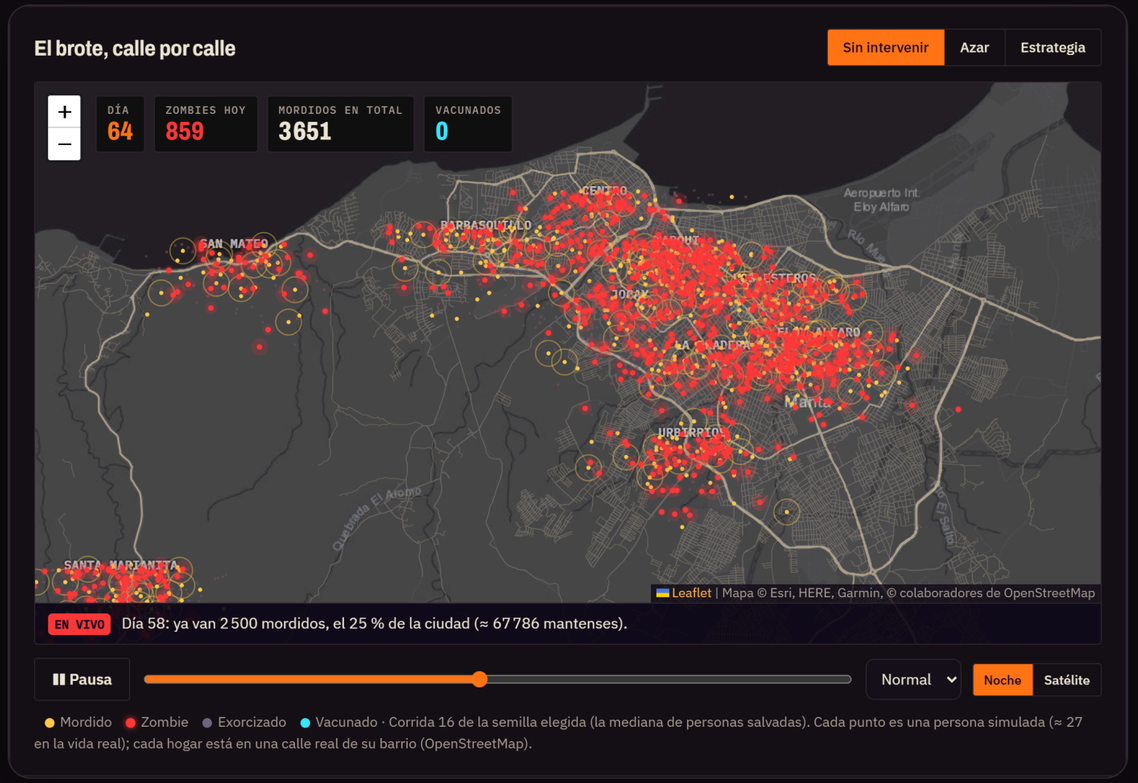


Mineral Studio
plaga-zombie-manta.vercel.app · github.com/Steven-Bendack/spookython-plaga-zombie

EL ESCENARIO

UNA MANTA SINTÉTICA DE 10 000 PERSONAS

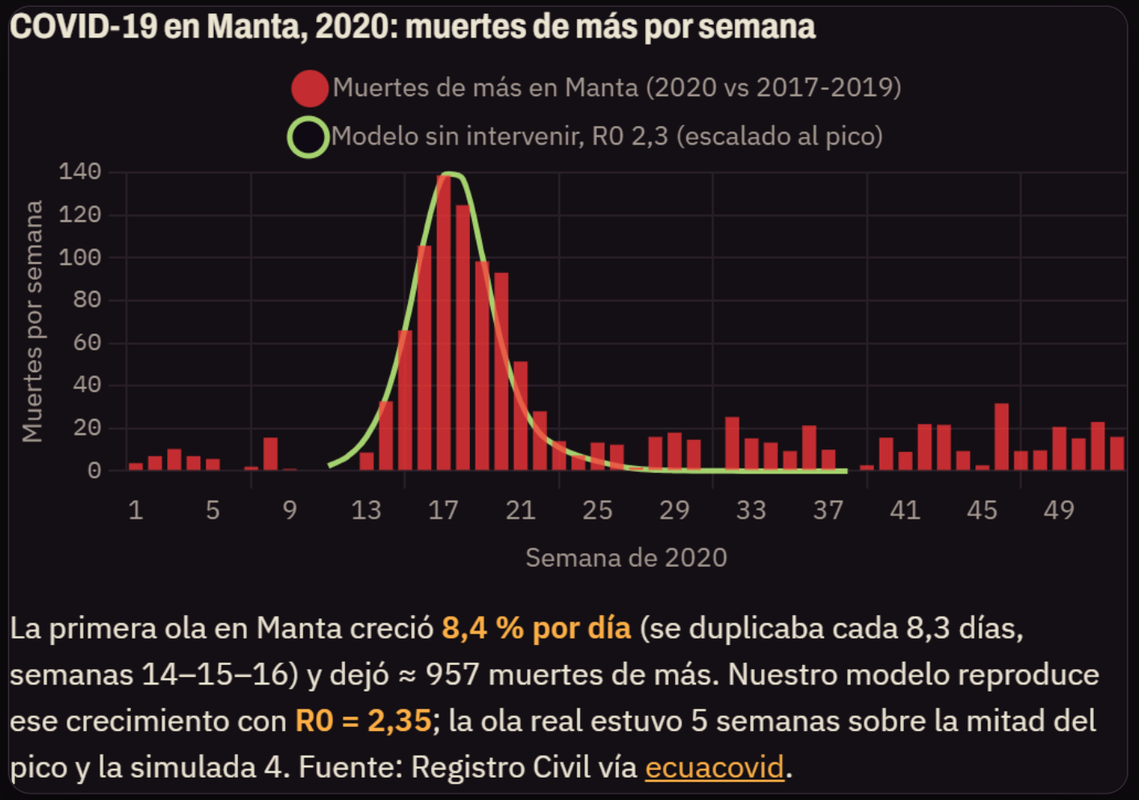
- Edades y hogares del **Censo INEC 2022** (271 145 habitantes, 3,2 por hogar): 1 agente = 27 mantenses.
- Se contagian donde se ven: hogar, aula de 30, trabajo de 10, bus, **mercado central** con vendedores, 10 barrios.
- Plaga SEIR: Sano → Mordido (3 días) → Zombie (5 días) → Exorcizado.
- Cada día llegan **20 vacunas** (0,2 % de la ciudad). El comité solo ve a los Zombies **detectados**: las dosis que caen en Mordidos invisibles se pierden y las mostramos.



Supuestos con fuente: docs/supuestos.md

EVIDENCIA REAL

CALIBRADO CON LA OLA REAL DE MANTA 2020



La primera ola en Manta creció **8,4 % por día** (se duplicaba cada 8,3 días, semanas 14–15–16) y dejó ≈ 957 muertes de más. Nuestro modelo reproduce ese crecimiento con **R0 = 2,35**; la ola real estuvo 5 semanas sobre la mitad del pico y la simulada 4. Fuente: Registro Civil vía ecuacovid.

Exceso de muertes del **Registro Civil**: Manta pasó de 30 a **169 muertes por semana** en abril de 2020 (≈ 957 de más).

La ola crecía **8,4 % por día**. Nuestra Manta reproduce ese ritmo con

R0 = 2,35

Y la forma coincide: 5 semanas sobre la mitad del pico en la realidad, 4 en el modelo.

Datos: Registro Civil vía ecuacovid (MIT)

LA ESTRATEGIA

NO ES UNA REGLA: ES UN COMITÉ QUE ELIGE

Al pulsar **Recomendar**, Nada, Azar y 4 estrategias corren **con la misma suerte** (números aleatorios comunes) y se comparan corrida por corrida:

- **Más conectados:** primero quien más gente ve cada día.
- **Conocido:** elige a alguien al azar y vacuna a un contacto suyo.
- **Anillo:** vacuna alrededor de cada caso detectado.
- **Anillo + conectados:** anillo primero, el resto a los más conectados.

Gana la que más salva en la corrida típica (mediana), no en una corrida de suerte.



IMPACTO

CON LA SEMILLA 2026: 3 922 CONTAGIOS EVITADOS

3 922

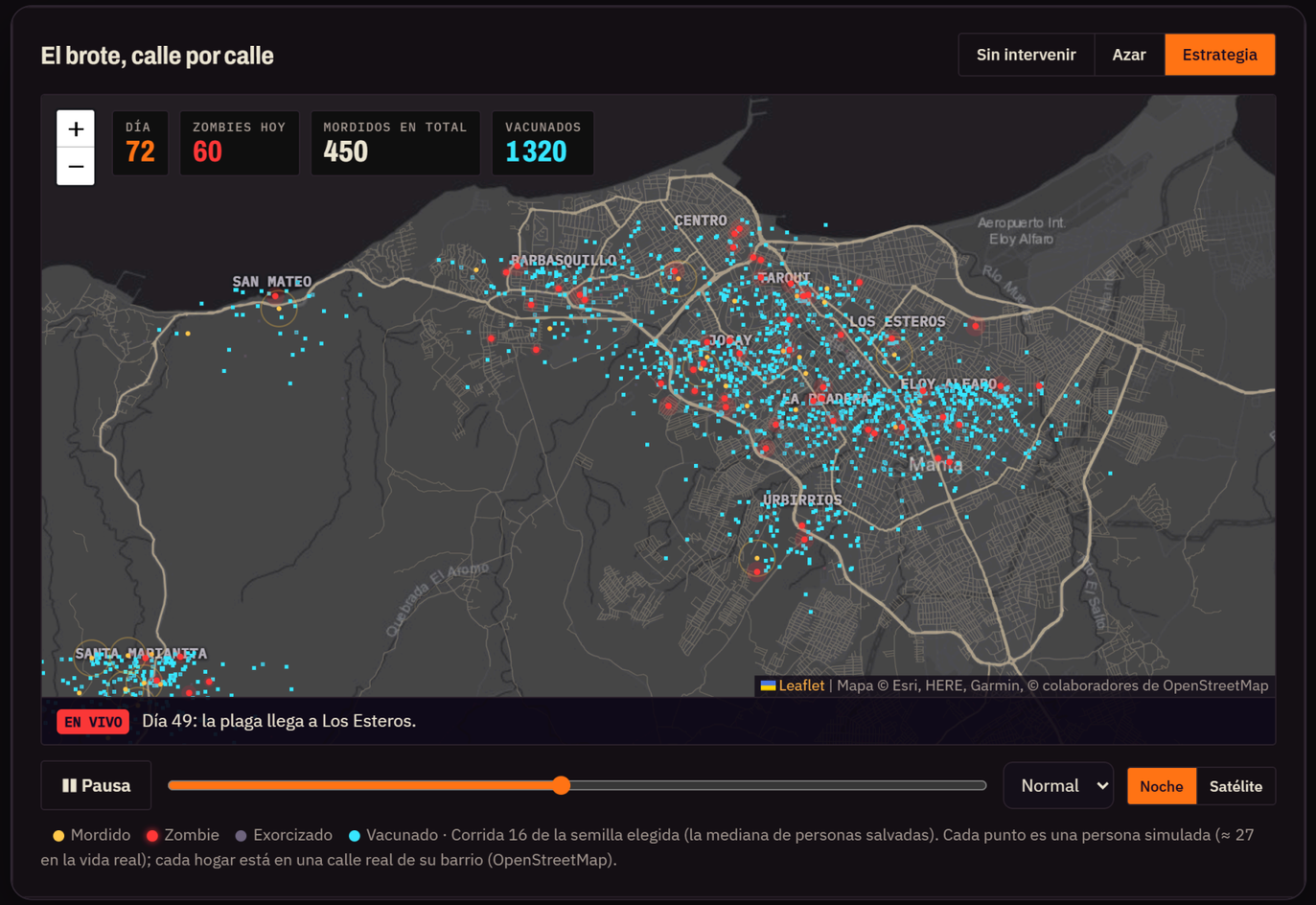
contagios evitados frente a no hacer nada (90 % de las corridas: 889 a 6 510)

2 697

más que vacunar al azar con las mismas dosis (IC 95 %: 2 254 a 3 141)

106 mil

mantenses protegidos a escala real · gana a Azar en 95 de 100 semillas



Corrida típica en el mapa: 406 mordidos al día 68 con la estrategia

BROTE SORPRESA

LOS 4 CAMBIOS DEL JURADO, YA PROBADOS

CONDICIÓN	RECOMENDACIÓN	SALVADOS VS NADA	SALVADOS VS AZAR	GANA A AZAR
Escenario base	**Anillo + conectados**	3 922	2 697	95 %
El doble de contagiosa (R0 4)	**Conocido**	571	45	92 %
La mitad de las vacunas	**Más conectados**	1 364	759	99 %
Empieza en el mercado	**Anillo + conectados**	4 729	3 438	99 %
Vacuna que cubre a medias (50 %)	**Más conectados**	1 453	781	99 %

Un toque en la interfaz y la respuesta aparece al instante (mapa de decisión precalculado); luego se confirma en vivo con la semilla del jurado.

MODO JURADO

NOS ATACAMOS SOLOS: 49 BROTES SORPRESA

Un atacante automático busca dónde perdemos contra Azar (R0, dosis, eficacia, lugar de inicio, retraso de detección).

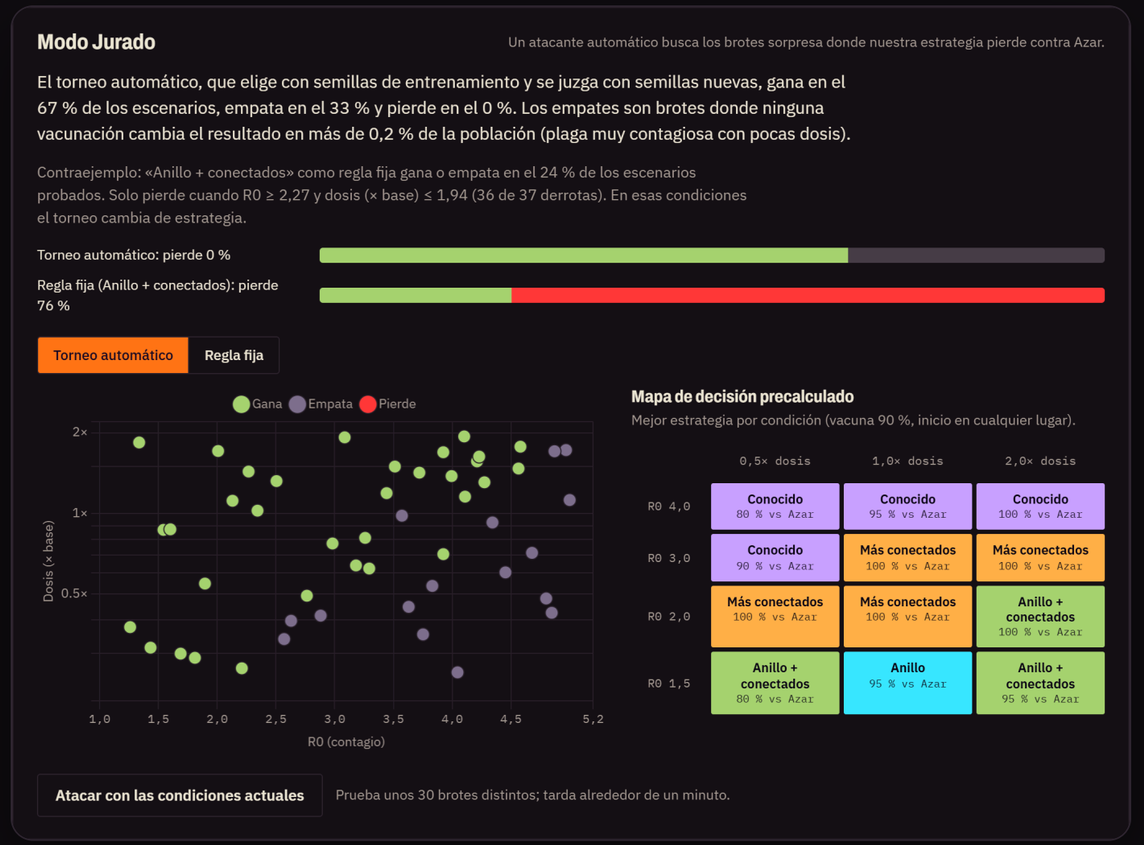
76 %

derrotas de la mejor regla fija (cuando R0 ≥ 2,3)

0 %

derrotas del comité automático

El comité elige con semillas de entrenamiento y se juzga con semillas nuevas: no hace trampa. Los empates (33 %) son brotes donde ninguna vacuna cambia nada.



Por eso recomendamos el comité, no una regla

FICCIÓN FRENTE A REALIDAD

¿Y SI FUERA THE WALKING DEAD O GUERRA MUNDIAL Z?

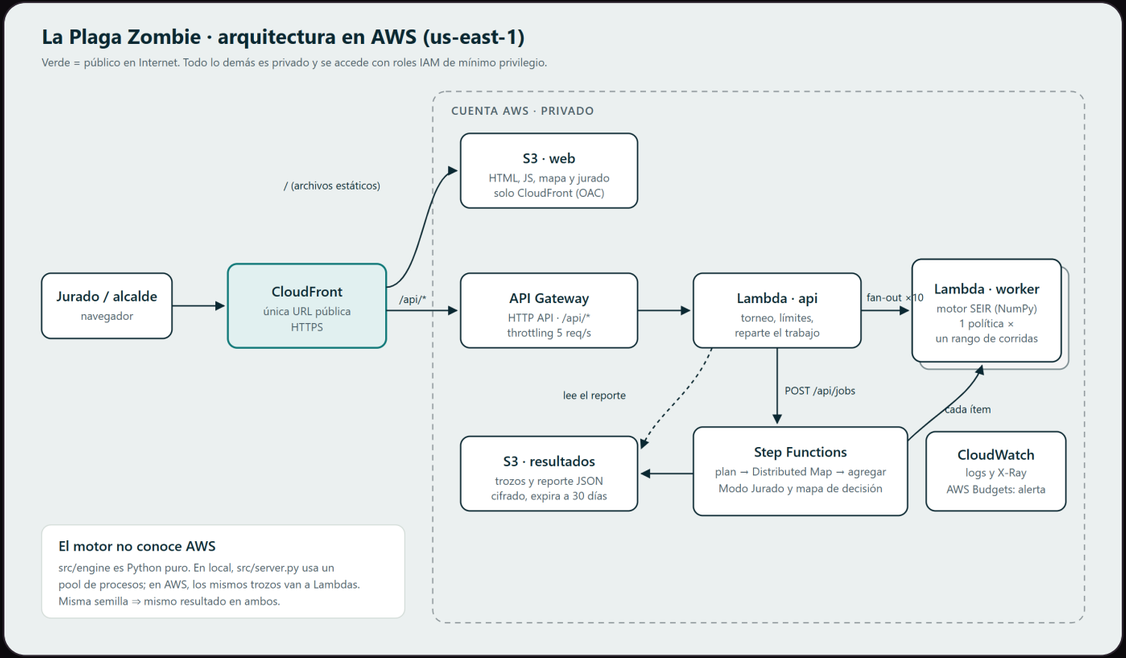
ESCENARIO	R0	CAE SIN INTERVENIR	MEJOR ESTRATEGIA	GANA A AZAR
REAL COVID-19 · Manta 2020	2,35	72 %	Más conectados	100 %
REAL Influenza H1N1 · 2009	1,46	43 %	Anillo + conectados	95 %
FICCIÓN Zombi clásico (Alemi et al. 2015)	1,25	29 %	Anillo	100 %
FICCIÓN The Walking Dead	1,25	27 %	Anillo	100 %
FICCIÓN Guerra Mundial Z	6	94 %	Ninguna alcanza	50 %

Zombis lentos: el anillo los encierra. Zombis rápidos: con 20 vacunas al día no hay estrategia que salve Manta; hacen falta otras medidas. Cada plaga pide una respuesta distinta.

Alemi, Bierbaum, Myers y Sethna, Physical Review E (2015): $\alpha = 0{,}8$ ajustado a películas

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

AWS, SEGURO Y REPRODUCIBLE



- CloudFront + S3 privado + HTTP API con límites + Lambda que reparte el trabajo en paralelo; Step Functions Distributed Map para miles de corridas.
- Motor en Python puro: misma semilla ⇒ mismo resultado en local y en AWS (lo prueba un test).
- 36 pruebas: reproducibilidad, conservación, nunca vacunar a un detectado, mismas dosis para Azar, calibración ±10 %.
- Costo: ≈ USD 0,003 por recomendación; ≈ USD 0,25 al mes con la capa gratuita.

Certificado: hash + semilla + commit en cada resultado

CON HONESTIDAD

LÍMITES Y LO QUE SIGUE

Limitaciones

- La red de contactos es sintética (proporciones del censo, no movilidad real).
- Vacuna todo o nada, sin muertes ni hospitales.
- El R0 calibrado incluye la cuarentena de marzo de 2020.
- Pasos de un día: no captura conversiones de segundos.

Siguiente paso

- Cierres de mercado y colegios con presupuesto (la red ya separa las capas).
- Dengue en Manabí con modelo de mosquito.
- Informe para el alcalde generado en lenguaje simple.

Que el jurado elija la semilla. El comité responde.